
MANUAL DE USUARIO

Sistema de Planificación de Maestranza

ETP Spa — Plataforma Digital de Gestión de Producción

Versión 2.0 · Julio 2026

Uso interno · ETP Spa

Sistema de Planificación de Maestranza

ETP Spa — Plataforma Digital de Gestión de Producción

Versión: 2.0
Fecha de actualización: Julio 2026
Destinatario: Equipo Operativo y de Gestión — ETP Spa
Confidencial: Uso interno

ÍNDICE

- 1. [Introducción](#1-introducción)
- 2. [Acceso al Sistema](#2-acceso-al-sistema)
- 3. [Estructura de la Plataforma](#3-estructura-de-la-plataforma)
- 4. [Nuevo Registro](#4-nuevo-registro)
- 5. [Historial de Planificación](#5-historial-de-planificación)
- 6. [Buffer de Atraso](#6-buffer-de-atraso)
- 7. [Motor de Planificación CP-SAT](#7-motor-de-planificación-cp-sat)
- 8. [Exportación Excel](#8-exportación-excel)
- 9. [Estadísticas](#9-estadísticas)
- 10. [Reglas del Sistema](#10-reglas-del-sistema)
- 11. [Gestión de Usuarios](#11-gestión-de-usuarios)
- 12. [Buenas Prácticas](#12-buenas-prácticas)
- 13. [Solución de Problemas Frecuentes](#13-solución-de-problemas-frecuentes)
- 14. [Preguntas Frecuentes](#14-preguntas-frecuentes)

1. Introducción

1.1 Objetivo del sistema

El **Sistema de Planificación de Maestranza de ETP Spa** es una plataforma web diseñada para registrar, secuenciar y optimizar el trabajo del taller. Permite ingresar Órdenes de Trabajo (OT), asignarles prioridades y generar automáticamente un calendario de producción que distribuye la carga según la capacidad real de cada proceso.

1.2 Qué resuelve

Problema	Solución
Sin visibilidad de fechas de entrega	Calcula y muestra la entrega estimada por equipo
Asignación informal de recursos	Usa prioridad, inicio y capacidad para secuenciar

Problema	Solución
Sin trazabilidad histórica	Guarda cada versión de planificación ejecutada
Atrasos no reflejados formalmente	Buffer de días hábiles sobre equipos específicos
Sin métricas de gestión	Panel de estadísticas de eventos de atraso

1.3 Flujo general de trabajo

1. Registrar equipos (OT, Código Plazo, Inicio, Prioridad)
↓
2. Revisar y ajustar prioridades
↓
3. Agregar días especiales de trabajo (si corresponde)
↓
4. Ejecutar planificador [solo administradores]
↓
5. Revisar resultados y fechas estimadas
↓
6. Descargar Excel para distribución
↓
7. Registrar buffers cuando hay atrasos reales → volver a planificar

2. Acceso al Sistema

2.1 Inicio de sesión

La pantalla de inicio de sesión requiere:

- Correo electrónico corporativo
- Contraseña

2.2 Dominios permitidos

Solo se aceptan correos de los siguientes dominios corporativos:

Dominio	Empresa
`@equiposycamiones.cl`	Equipos y Camiones
`@pto.cl`	PTO
`@etpequipos.cl`	ETP Equipos

Correos de otros dominios (Gmail, Hotmail, etc.) son rechazados con el mensaje:

"Solo se permiten correos corporativos con los dominios @equiposycamiones.cl, @pto.cl o @etpequipos.cl."

2.3 Crear una cuenta

Si el registro está habilitado, la pantalla de acceso muestra la pestaña **"Crear cuenta"**. Al registrarse:

- El correo debe pertenecer a uno de los dominios permitidos.

- El correo ingresado debe existir realmente — se enviará un enlace de activación. Si el correo no existe, no podrás confirmar la cuenta ni iniciar sesión.
- La contraseña debe tener al menos 6 caracteres.

2.4 Recuperación de contraseña

No existe recuperación automática de contraseña. Contactar al administrador del sistema para restablecer el acceso.

2.5 Roles del sistema

Rol	Descripción
Usuario	Puede ver registros, crear, editar y descargar el Excel
Administrador	Todo lo anterior + ejecutar planificación, gestionar reglas, usuarios y estadísticas

3. Estructura de la Plataforma

3.1 Pantalla principal (/)

Accesible para todos los usuarios autenticados. Contiene tres secciones:

Sección	Descripción
Nuevo Registro	Formulario para ingresar una OT al sistema
Historial de Planificación	Tabla con todos los registros, búsqueda, filtros y acciones
Motor de Planificación (CP-SAT)	Ejecuta la planificación. Muestra resultados y gestión de días especiales

3.2 Menú de administrador

Los usuarios con rol **administrador** ven opciones adicionales en el encabezado:

Opción	Ruta	Descripción
Reglas	`/admin/reglas`	Capacidades por proceso y tiempos por código plazo
Usuarios	`/admin/usuarios`	Gestión de cuentas de usuario
Estadísticas	`/admin/estadisticas`	Eventos de atraso y gráficos históricos

4. Nuevo Registro

4.1 Propósito

El formulario **Nuevo Registro** ingresa una OT al sistema. Cada registro corresponde a un equipo en producción que el motor considerará en la próxima planificación.

4.2 Campos del formulario

Identificación

Campo	Descripción	Obligatorio
OT	Número de Orden de Trabajo	No (recomendado)
Cliente Interno	Área interna responsable	No
Cliente	Nombre del cliente externo	No

Equipo

Campo	Descripción
Equipo	Tipo o nombre del equipo a fabricar
Modelo / Capacidad	Descripción de capacidad (ej: 20 m³)
Camión	Marca o tipo de camión asociado
Modelo	Modelo específico del equipo
VIN	Número de chasis del vehículo
Patente	Patente del vehículo
N° Recepción	Número interno de recepción
Color Equipo	Color del equipo
Color Cabina	Color de la cabina
Neumático Repuesto	Dato del neumático de repuesto

Campos críticos para la planificación

Atención: Los siguientes tres campos determinan si el equipo participa en la planificación. Sin ellos, el motor lo ignorará.

Campo	Descripción	Impacto
Código Plazo	Define el tipo de equipo y los tiempos por proceso	Determina cuántos días hábiles ocupa cada proceso
Inicio	Fecha desde la cual el equipo puede comenzar a producirse	Sin fecha de Inicio, el equipo queda excluido de la planificación

Campo	Descripción	Impacto
Prioridad	Número entero. Menor valor = mayor urgencia	Define el orden cuando dos equipos compiten por el mismo proceso

La **Fecha de Llegada** es solo informativa — sirve como referencia histórica pero no controla la planificación. El campo que sí importa para el motor es **Inicio**.

Comercial

Campo	Descripción
Venta	Monto o referencia comercial
OC	Número de Orden de Compra
Factura	Número de factura asociada
Cotización	Marca si el equipo está en etapa de cotización (no afecta planificación)

Estado

Campo	Descripción
Entregado	Marca el equipo como entregado al cliente. Cuando está activo, el equipo es excluido automáticamente del motor de planificación

4.3 El campo Código Plazo

El Código Plazo es el campo más importante para el motor. Define internamente cuántos días hábiles requiere el equipo en cada proceso de fabricación. Los códigos disponibles se administran en la sección **Reglas**.

Ejemplos típicos:

Código	Tipo de equipo
1	Aljibe 10 m³
2	Aljibes 15–30 m³
6	Carrocería
8	Combustible básico
16	Tolvas 15–25 m³ mineras

Si el código de un equipo nuevo no existe en el sistema, contactar al administrador para registrar los tiempos correspondientes en la sección Reglas.

4.4 Prioridad

La prioridad es un número entero positivo. Menor número = mayor urgencia.

Valor	Significado
1 – 3	Máxima urgencia
4 – 10	Alta prioridad
11 – 30	Prioridad media
30+	Baja prioridad

Al crear un registro, el sistema propone automáticamente el siguiente número disponible para evitar duplicados.

5. Historial de Planificación

5.1 Propósito

El Historial muestra todos los equipos registrados junto con su información, estado, fechas estimadas y acciones disponibles.

5.2 Búsqueda y filtros

Herramienta	Uso
Buscador de texto	Busca por OT, cliente, equipo, VIN, patente o cualquier campo de texto
Filtro Entregado	Mostrar solo entregados, solo pendientes, o todos
Filtro Estado	Mostrar solo "Al día", solo "Atrasado", o todos
Ordenamiento de columnas	Clic en el encabezado de cualquier columna para ordenar ascendente / descendente

5.3 Columnas principales

Columna	Descripción
OT	Número de Orden de Trabajo
Cliente Interno	Área interna
Cliente	Cliente externo
Código Plazo	Tipo de equipo
Equipo / Modelo	Descripción
Llegada	Fecha de ingreso referencial
Inicio	Fecha de inicio para planificación
Entrega Estimada	Calculada por el motor en la planificación activa

Columna	Descripción
Entregado	Estado de entrega al cliente
Prioridad	Valor numérico de urgencia
Buffer	Ajuste de días hábiles (negativo = atraso)
Estado	Al día / Atrasado
Acciones	Editar, gestionar buffer, eliminar

5.4 Estado del equipo

Estado	Criterio	Significado
Al día	Buffer = 0 o no tiene buffer	Sigue el ritmo planificado
Atrasado	Tiene buffer negativo	Se ha registrado un atraso formal

5.5 Historial de entregas estimadas

Al hacer clic en el badge de estado de un equipo, se despliega un panel con el historial de fechas de entrega estimadas a lo largo del tiempo — una entrada por cada planificación ejecutada.

Columna	Significado
Versión	Número de la planificación
Fecha ejecución	Cuándo se ejecutó esa planificación
Entrega estimada	Fecha de término calculada en esa versión

La fila en **amarillo** corresponde a la planificación activa actual.

5.6 Editar un registro

Desde la columna **Acciones**, el ícono de edición abre un modal con el formulario completo del registro. Todos los campos son modificables excepto el ID. Después de editar campos que afectan la planificación (Código Plazo, Inicio, Prioridad), se recomienda volver a ejecutar el motor.

5.7 Eliminar un registro

La eliminación es permanente. El equipo deja de existir en el sistema y no aparecerá en futuras planificaciones. Los slots que ocupaba quedan liberados.

5.8 Marcar como Entregado

Desde la columna Acciones se puede confirmar la entrega de un equipo. Al hacerlo:

- El campo **Entregado** se activa.
- Se registra la **fecha real de entrega** en el sistema.
- El equipo queda **excluido automáticamente** de futuras planificaciones.

- En el Excel, las filas de equipos entregados se destacan en **amarillo**.

6. Buffer de Atraso

6.1 ¿Qué es un buffer?

Un buffer es un ajuste manual en días hábiles que se aplica sobre un equipo específico para indicarle al motor que ese equipo tiene un desvío real respecto a lo planificado.

Valor	Significado
Negativo (-n)	El equipo tiene un atraso de n días hábiles
Cero (0)	Sin ajuste — el equipo sigue el calendario normal
Positivo (+n)	El equipo puede adelantarse n días (uso menos frecuente)

6.2 Cómo funciona el buffer negativo

El atraso **no reinicia el equipo desde cero**. El motor respeta todos los procesos que ya debería haber completado al día en que se registró el buffer. Solo el tramo pendiente se ve retrasado.

Ejemplo:

Un equipo registra buffer -4 el día 03-06:

Proceso	Estado al 03-06	Resultado
INGENIERÍA	Completado	Se respeta
CORTE	Completado	Se respeta
PLEGADO	Completado	Se respeta
ARMADO	Completado	Se respeta
HIDRÁULICA	Completado	Se respeta
PINTURA	Pendiente	No puede iniciar antes del 09-06 (03-jun + 4 días hábiles)
TERMINACIONES	Pendiente	Sigue naturalmente desde PINTURA
CONTROL DE CALIDAD	Pendiente	Sigue naturalmente

6.3 El campo Nota

Al registrar o modificar un buffer, se puede ingresar una **nota opcional** que explique el motivo del ajuste.

Esta nota queda guardada en el historial de ajustes y es visible en la pestaña **Estadísticas** → **Detalle de Eventos**.

Documentar el motivo del buffer facilita el seguimiento posterior y la auditoría de atrasos.

6.4 Cuándo genera un evento estadístico

Un ajuste de buffer genera un **evento de atraso** que aparece en Estadísticas cuando:

- El nuevo valor de buffer es **menor** que el anterior (delta negativo).

Esto significa: solo se registran los cambios que **empeoran** la situación del equipo, no los ajustes que la mejoran o que son cero.

6.5 Cómo registrar un buffer

1. En el Historial, localizar el equipo.
2. En la columna Acciones, hacer clic en el ícono de buffer (ajuste).
3. Ingresar el valor en días (negativo para atraso).
4. Opcionalmente agregar una nota descriptiva.
5. Guardar.
6. **Ejecutar una nueva planificación** — el buffer no tiene efecto hasta planificar.

6.6 Cómo eliminar un buffer

Editar el buffer del equipo y establecerlo en **0**. Luego volver a planificar.

7. Motor de Planificación CP-SAT

7.1 ¿Qué es?

El motor es el componente central del sistema. Usa el algoritmo **OR-Tools CP-SAT** de Google para asignar el trabajo de cada equipo en cada proceso, respetando capacidades, prioridades y restricciones de disponibilidad.

En producción, el motor corre como un **microservicio Python en Railway**. El botón "Planificar" llama a ese servicio vía HTTP y espera el resultado.

Solo los **administradores** pueden ejecutar el motor.

7.2 Qué considera el motor

Factor	Descripción
Fecha de Inicio	El equipo no puede ser procesado antes de su fecha de Inicio
Código Plazo	Determina qué procesos requiere y cuántos días ocupa cada uno
Prioridad	Cuando varios equipos compiten por un slot, el menor número va primero
Capacidad diaria	Cada proceso tiene un máximo de equipos simultáneos por día

Factor	Descripción
Secuencia de procesos	Cada proceso debe completarse antes que el siguiente pueda iniciar
Días especiales	Sábados o feriados trabajables se incluyen como días hábiles normales
Buffer de atraso	Retrasa el inicio del tramo pendiente del equipo afectado
Entregado	Equipos marcados como entregados son excluidos automáticamente

7.3 Equipos que NO participan en la planificación

Un equipo es excluido del motor si:

- No tiene **Fecha de Inicio** asignada.
- Está marcado como **Entregado**.
- No tiene **Código Plazo** asignado.
- No tiene **Prioridad** asignada.

7.4 Capacidades por proceso

Las capacidades se configuran en **Reglas** → **Capacidades por Proceso**. Los valores actuales son ajustables por el administrador. Ejemplo de estructura:

Proceso	Capacidad máx. / día
INGENIERÍA	configurable
CORTE	configurable
PLEGADO	configurable
ARMADO	configurable
REMATE	configurable
MONTAJE	configurable
HIDRÁULICA	configurable
PINTURA	configurable
TERMINACIONES	configurable
CONTROL DE CALIDAD	configurable

7.5 Resultado de la planificación

Después de ejecutar el motor, la sección **Motor de Planificación (CP-SAT)** muestra la tabla de resultados ordenada por posición (prioridad):

Columna	Descripción
Posición	Orden en la planificación (1 = más prioritario)
OT	Número de OT
Cliente / Equipo	Identificación del equipo
Código Plazo	Tipo de equipo planificado
Prioridad	Prioridad asignada
Inicio	Primer día hábil en que comienza
Término	Último día hábil en que concluye

7.6 Restaurar planificación anterior

El sistema guarda la **versión inmediatamente anterior** a la activa. Si el botón "Restaurar anterior" está disponible, al presionarlo:

- La planificación anterior se convierte en la activa.
- La activa actual pasa a estado anterior.

7.7 Días especiales de trabajo

El sistema considera por defecto solo días hábiles de lunes a viernes. Los **Días Especiales de Trabajo** permiten agregar sábados, domingos o feriados al calendario.

Tipo	Descripción
Fin de semana trabajable	Sábado o domingo que se trabaja
Feriado trabajable	Día feriado que se trabaja
Día extra	Cualquier otro día adicional

Importante:

- Los días especiales deben registrarse **antes** de ejecutar el planificador.
- Una vez usados en una planificación activa, no se pueden eliminar hasta que esa planificación sea reemplazada.

7.8 Cuándo replanificar

Evento	¿Replanificar?
Se ingresa un nuevo equipo	Sí
Cambia la prioridad de un equipo	Sí
Se registra un buffer de atraso	Sí
Se agrega un día especial de trabajo	Sí

Evento	¿Replanificar?
Se elimina un equipo	Sí
Se marca un equipo como Entregado	Sí
Se actualiza solo datos referenciales (color, VIN, etc.)	No es necesario

8. Exportación Excel

8.1 Cómo descargar

El botón "**Descargar Excel**" disponible en la pantalla principal genera y descarga un archivo **.xlsx** con la planificación completa.

El archivo está disponible para cualquier usuario autenticado, en cualquier momento.

8.2 Estructura del archivo

El archivo Excel contiene **cuatro hojas**:

Hoja 1 — Registros

Propósito: Tabla con todos los equipos registrados en el sistema y sus datos completos.

Columnas:

Columna	Descripción
OT	Número de OT
Cliente Interno	Área interna
Cliente	Cliente externo
Código Plazo	Tipo de equipo
Equipo	Descripción del equipo
Modelo/Capacidad	Capacidad
Camión / Modelo / VIN	Datos del vehículo
Llegada	Fecha referencial de llegada
Inicio	Fecha de inicio para planificación
Fecha Entrega	Fecha estimada (desde planificación activa) o fecha real si está entregado
Venta / Color / OC / Factura	Datos comerciales
Patente / N° Recepción / Color Cabina / Neumático Repuesto	Datos físicos

Columna	Descripción
Cotización	Sí / No
Entregado	Sí / No
Prioridad	Número de prioridad
Atraso (días)	Buffer actual

Colores: Las filas de equipos con **Entregado = Sí** se destacan en amarillo.

Hoja 2 — Planificación Óptima (Gantt activo)

Propósito: Gráfico de Gantt visual. Muestra qué equipo está en qué proceso cada día hábil dentro del período de la planificación activa.

Estructura:

- Las primeras columnas contienen datos del equipo: código plazo, OT, cliente interno, cliente, equipo, modelo, prioridad.
- Las columnas restantes representan cada día hábil del período.
- Cada celda con color indica el proceso activo ese día para ese equipo.
- Los días especiales de trabajo aparecen como columnas adicionales con el nombre del día.

Código de colores por proceso:

Proceso	Color
INGENIERÍA	Amarillo claro
CORTE	Amarillo pálido
PLEGADO	Lavanda
ARMADO	Violeta suave
REMATE	Rosa suave
MONTAJE	Azul cielo
HIDRÁULICA	Azul claro
PINTURA	Azul medio
TERMINACIONES	Verde menta
CONTROL DE CALIDAD	Verde

Uso: Presentación ejecutiva, seguimiento visual del taller, identificación de cuellos de botella.

Hoja 3 — Detalle por Proceso

Propósito: Vista desagregada de cada equipo por proceso individual.

Columnas:

Columna	Descripción
OT	Número de OT
Cliente	Cliente externo
Código Plazo	Tipo de equipo
Proceso	Nombre del proceso
Orden	Secuencia del proceso
Slot	Puesto dentro del proceso (ej: 1, 2)
Proceso+Slot	Etiqueta compuesta (ej: PINT1, PINT2)
Inicio	Fecha de inicio del proceso
Fin	Fecha de término del proceso
Duración	Días hábiles que ocupa
Prioridad	Prioridad del equipo

Uso: Análisis operativo, verificación de secuencias, resolución de conflictos de capacidad.

Hoja 4 — Planificación Óptima Anterior

Propósito: Gantt de la planificación inmediatamente anterior a la activa, con el mismo formato que la Hoja 2.

Uso: Comparar la planificación actual contra la versión previa para identificar cambios en fechas de entrega, impacto de nuevos ingresos o efecto de buffers registrados.

Si la fecha de término del equipo...	Interpretación
Es igual en ambas versiones	El equipo no se vio afectado
Es más tardía en la versión nueva	El equipo se atrasó
Es más temprana en la versión nueva	El equipo adelantó

9. Estadísticas

Sección disponible solo para **administradores**.

Ruta: </admin/estadisticas>

9.1 ¿Qué muestra?

La página de Estadísticas analiza los **eventos de atraso**: ajustes de buffer donde el nuevo valor es **menor** que el anterior (delta negativo). Cada uno de esos ajustes se considera un evento de atraso.

9.2 Filtro de fechas

Permite restringir el análisis a un rango específico (Desde / Hasta). Al aplicar un filtro, todos los paneles — totales, gráfico y detalle — se actualizan en tiempo real.

9.3 Panel "Atrasos por Proceso"

Tabla resumen que muestra el **total acumulado de eventos de atraso** por proceso para el período filtrado.

El proceso se determina automáticamente según en qué etapa de la planificación activa se encontraba el equipo en la fecha del ajuste.

9.4 Gráfico "Evolución de Atrasos por Proceso"

Gráfico de líneas que muestra cómo evolucionaron los eventos de atraso a lo largo del tiempo, separados por proceso. Al pasar el cursor sobre el gráfico, un tooltip muestra los valores de ese día específico.

9.5 Tabla "Detalle de Eventos"

Tabla con cada evento de atraso individual. Todas las columnas son **ordenables** haciendo clic en el encabezado (flecha ↑ ascendente, ↓ descendente).

Columna	Descripción
Fecha	Fecha en que se registró el ajuste de buffer
OT	Orden de Trabajo afectada
Proceso	Proceso en que se encontraba el equipo ese día
Buffer nuevo	Valor del buffer después del ajuste
Buffer anterior	Valor del buffer antes del ajuste
Delta	Diferencia: Buffer nuevo – Buffer anterior (siempre negativo aquí)
Nota	Nota ingresada al registrar el buffer. Muestra "—" si no hay nota

9.6 Significado del Delta

El Delta indica cuántos días hábiles empeoró la situación del equipo en ese ajuste específico.

Ejemplo: Si el buffer pasó de -2 a -6, el Delta es -4 (el equipo se atrasó 4 días hábiles adicionales ese día).

10. Reglas del Sistema

Sección disponible solo para **administradores**.

Ruta: </admin/reglas>

10.1 Capacidades por Proceso

Define cuántos equipos pueden estar simultáneamente en cada proceso cada día hábil. El administrador puede crear, editar y eliminar capacidades.

Campo	Descripción
Proceso	Nombre del proceso (ej: PINTURA)
Orden	Posición en la secuencia de producción
Capacidad por día	Máximo de equipos simultáneos

*Si la capacidad de un proceso cambia (nuevo operario, cambio de turno), actualizar este parámetro **antes** de la próxima planificación.*

10.2 Tiempos por Código Plazo

Define cuántos días hábiles ocupa cada proceso para cada tipo de equipo (Código Plazo).

Campo	Descripción
Código Plazo	Identificador del tipo de equipo
Descripción equipo	Nombre descriptivo (opcional)
Proceso	Nombre del proceso
Duración (días)	Días hábiles que ocupa ese proceso para ese equipo

Para agregar un tipo de equipo nuevo, crear un registro por cada proceso que requiera, con el mismo Código Plazo.

11. Gestión de Usuarios

*Sección disponible solo para **administradores**.*

Ruta: </admin/usuarios>

11.1 Panel de usuarios

Muestra todos los usuarios registrados en el sistema con las siguientes columnas:

Columna	Descripción
Nombre	Nombre del usuario
Correo	Dirección de correo electrónico
Dominio	Dominio corporativo del correo
Rol	`user` o `admin`
Estado	Activo / Inactivo
Creado	Fecha de creación de la cuenta

Columna	Descripción
Acciones	Activar / desactivar, restablecer contraseña

11.2 Activar / Desactivar usuarios

Un usuario desactivado no puede iniciar sesión aunque sus credenciales sean correctas. Recibe el mensaje "Cuenta desactivada. Contacta al administrador."

11.3 Roles

Rol	Permisos
user	Ver registros, crear, editar, descargar Excel
admin	Todo lo anterior + planificar, reglas, usuarios, estadísticas

La asignación de rol **admin** se controla por la variable de entorno [ADMIN_EMAILS](#) configurada por el equipo técnico.

11.4 Restablecer contraseña

El administrador puede generar una contraseña temporal para el usuario desde el panel de Usuarios.

12. Buenas Prácticas

12.1 Ingreso de datos

Práctica	Por qué importa
Registrar el equipo con Fecha de Inicio real	Sin Inicio, el equipo es excluido del motor
Asignar Código Plazo correcto desde el inicio	Un código incorrecto genera fechas de entrega erróneas
Asignar prioridades únicas y diferenciadas	Evita empates que reducen la efectividad del ordenamiento
Registrar días especiales antes de planificar	Si se agregan después, no afectan la planificación activa
Marcar equipos entregados apenas se confirme	Libera capacidad en el motor para equipos activos

12.2 Gestión de buffers

Práctica	Por qué importa
Registrar buffer solo cuando hay atraso real y cuantificable	Los buffers incorrectos distorsionan la planificación
Siempre agregar una nota explicativa	Facilita el seguimiento posterior y la auditoría en Estadísticas
Replanificar inmediatamente después de registrar el buffer	El buffer no tiene efecto hasta que se ejecuta el motor
Remover el buffer cuando el atraso se resuelve	Evitar que el equipo quede permanentemente "atrasado"

12.3 Ciclo de planificación

Acción	Frecuencia recomendada
Revisar y actualizar prioridades	Semanal
Ejecutar planificación	Semanal o ante cualquier cambio significativo
Descargar y distribuir Excel	Después de cada planificación
Revisar estadísticas de atrasos	Mensual o ante acumulación de eventos

12.4 Calidad de datos

El motor entrega resultados tan buenos como los datos que recibe.

Dato incorrecto	Impacto
Fecha de Inicio incorrecta	El equipo se planifica en la fecha equivocada
Código Plazo incorrecto	Tiempos de proceso erróneos → fecha de entrega incorrecta
Prioridad desactualizada	La secuencia no refleja las urgencias reales
Buffer sin base real	La planificación pierde precisión para ese equipo y los que compiten con él

13. Solución de Problemas Frecuentes

Síntoma	Causa probable	Solución
El equipo no aparece en la planificación	Falta Código Plazo, Inicio o Prioridad	Verificar los tres campos y volver a planificar
El equipo marcado como Entregado sigue en el Gantt	Se planificó antes de marcarlo	Ejecutar nueva planificación

Síntoma	Causa probable	Solución
La fecha de entrega no cambia después de modificar prioridad	No se ejecutó el motor después del cambio	Presionar "Planificar"
El buffer no tiene efecto	Se registró pero no se replanificó	Ejecutar el motor después de guardar el buffer
Un día especial no aparece en el Excel	Se registró después de la última planificación	Replanificar con el día especial ya registrado
No puedo iniciar sesión	Correo de dominio no permitido o cuenta desactivada	Verificar dominio o contactar al administrador
El motor tarda más de lo normal	Muchos equipos activos en el sistema	Esperar — el motor puede tardar hasta 2 minutos
"El planificador falló" al ejecutar	Error de conexión con el servicio Railway	Reintentar en unos minutos o contactar al equipo técnico

14. Preguntas Frecuentes

1. ¿Qué pasa si cambio la prioridad de un equipo?

El cambio no tiene efecto inmediato. Después de cambiar la prioridad, ejecutar "**Planificar**" para generar una nueva versión con la prioridad actualizada.

2. ¿Cuál es la diferencia entre Llegada e Inicio?

- **Llegada** es un campo informativo — referencia histórica de cuándo llegó el equipo al taller. No controla la planificación.
- **Inicio** es el campo que el motor usa para saber desde cuándo puede trabajar el equipo. Sin Inicio, el equipo queda excluido.

3. ¿Qué pasa si agrego un buffer de -5 días?

Al planificar, el motor identifica qué procesos del equipo ya deberían estar completados al día en que se registró el buffer. Esos procesos se respetan. El primer proceso pendiente no puede iniciar hasta 5 días hábiles después de la fecha del buffer.

4. ¿Por qué el Excel no refleja los últimos cambios?

El Excel se genera bajo demanda. Presionar "**Descargar Excel**" después de la última planificación para obtener el archivo actualizado.

5. ¿Cómo sé si el atraso se incorporó correctamente?

Después de planificar, verificar en la columna **Entrega Estimada**. Si el valor cambió respecto a la planificación anterior y el badge aparece como **Atrasado**, el buffer fue procesado. El historial de entregas estimadas (clic en el badge) muestra la evolución.

6. ¿Qué significa "Planificación activa v30"?

La versión es un contador que aumenta cada vez que se ejecuta el planificador. La versión activa es la que se muestra en resultados y en el Excel.

7. ¿El sistema considera feriados nacionales?

No automáticamente. El calendario base es lunes a viernes. Los feriados que caen en días hábiles (lunes a viernes) son tratados como días normales por el motor. Si ese día NO se trabaja, no hay acción requerida — simplemente la producción real no avanzará. Si SÍ se trabaja en ese feriado, registrarlo como **Día Especial de Trabajo** antes de planificar.

8. ¿Cuántos equipos puede manejar el sistema?

No hay un límite predefinido. La planificación puede manejar decenas de OTs simultáneas. El tiempo de cálculo aumenta levemente con más equipos pero permanece dentro de rangos aceptables.

9. ¿Qué ocurre si dos equipos tienen la misma prioridad?

El motor usa como criterio de desempate la **Fecha de Inicio** (el que llegó antes va primero). Si también coinciden, usa el identificador interno del registro.

10. ¿Puedo editar los tiempos de proceso de un tipo de equipo?

Sí, pero solo los administradores pueden hacerlo desde **Reglas → Tiempos por Código Plazo**. Después de modificar los tiempos, replanificar para que los cambios tengan efecto.

11. ¿Por qué la nota del buffer no aparece en Estadísticas?

Solo aparecen en Estadísticas los ajustes de buffer donde el nuevo valor es **menor** que el anterior (delta negativo). Si el buffer se mantuvo igual o mejoró, no genera un evento estadístico.

12. ¿Qué pasa si elimino un equipo del historial?

El equipo desaparece del sistema. La próxima planificación no lo considerará. Los slots que habría ocupado quedan disponibles para otros equipos. La eliminación es permanente.

Documento generado para ETP Spa — Sistema de Planificación de Maestranza

Para soporte técnico o modificaciones al sistema, contactar al administrador.
